Universidad de San Carlos de Guatemala.

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Ing. Otto Soto



Sistemas Operativos 2

Manual Tecnico

Sergio Alejandro Rodriguez López 202131443

Quetzaltenango 27 de octubre del 2026

Manual Tecnico - REDXela Centro de Distribucion..... 3
1. Arquitectura..... 3
2. Recursos y sincronizacion..... 3
3. Planificacion..... 3
4. Coordinacion recepción e inventario..... 4
5. Almacenamiento..... 4
6. Deadlock..... 4
7. Hilos..... 4
8. API..... 5
9. Frontend..... 5
10. Estadisticas..... 5
Pruebas para demostrar funcionamiento..... 6
Arranque limpio..... 6
Generador automático..... 6
Cambio de política..... 7
Pedido manual prioritario..... 7
Falta de stock y recepción..... 8
Tipos de mercancía..... 10
Deadlock provocado y resuelto..... 10

Manual Tecnico - REDXela Centro de Distribucion

1. Arquitectura

Cliente servidor con backend Java Javalin y frontend Svelte Bootstrap. Comunicación por REST para acciones y estado por polling cada segundo mas websocket para difusión. Hilos reales con sincronización en backend.

Rutas:

- ProyectoFinal_Sopes2/backend/src/main/java/com/redxela/config
- ProyectoFinal_Sopes2/backend/src/main/java/com/redxela/controller
- ProyectoFinal_Sopes2/backend/src/main/java/com/redxela/model
- ProyectoFinal_Sopes2/backend/src/main/java/com/redxela/service
- ProyectoFinal_Sopes2/backend/src/main/java/com/redxela/concurrencia
- ProyectoFinal_Sopes2/backend/src/main/java/com/redxela/almacen
- ProyectoFinal_Sopes2/backend/src/main/java/com/redxela/util
- ProyectoFinal_Sopes2/frontend/src/components services stores utils

2. Recursos y sincronizacion

Recursos con semáforo justo por tipo según configuración 6 2 10 3 4 1. Estado protegido con ReentrantLock en GestorRecursos. Metodos intentarAdquirir con timeout, adquirirBloqueante, liberar y liberarTodos. Mapa de dueños y espera para detector.

Decisión: semáforo refleja capacidad real y permite contención visible. Exclusión mutua evita condición de carrera en asignados y esperas.

3. Planificacion

Políticas en Planificador con comparadores separados:

- PRIORIDAD ESTRICTA por nivel y llegada.
- ENVEJECIMIENTO con puntaje nivel por 600 menos espera en segundos para evitar inanición.
- TRABAJO MÁS CORTO PRIMERO por total de artículos y llegada.

Unidades del pedido como estimación de trabajo con MS_POR_UNIDAD 800. Cambio en tiempo real por API.

4. Coordinacion recepción e inventario

CanalRecepcion con LinkedBlockingQueue ilimitada. ServicioPedidos registra llegada y publica AvisoLlegada. HiloInventario consume a su ritmo con pausa de 800 ms, actualiza stock, asigna lote en almacén y reevalúa EN_ESPERA_STOCK. HiloRecepcionAuto genera recepción cada 9 segundos para sostener flujo y llenar almacenamiento sin acción manual.

Decisión: cola bloqueante evita perdida y bloqueo indefinido aunque recepción sea mas rapida.

5. Almacenamiento

Almacen con 200 ubicaciones U-pasillo-nivel. Asignacion no contigua con salto de 7 para repartir lote en pasillos distintos. Consulta paginada por pagina y tamano. Conteo de libres y ocupadas con cerrojo.

6. Deadlock

Escenario FRAGIL toma EMPAQUE luego CALIDAD y PESADO toma CALIDAD luego EMPAQUE. Provocar crea OP-DEMO-A y OP-DEMO-B, adquiere un recurso cada una y fuerza espera cruzada con forzarEspera. Detector verifica espera circular y conserva demo hasta resolución explícita. Resolver libera perdedora, la encola en EN_ESPERA y deja ganadora en proceso.

Correcciones aplicadas: reencolarTrasFallo evita duplicar pedidos y fuga en enProceso, espera forzada evita limpieza prematura, recepción automática evita inanición por stock.

7. Hilos

- HiloGenerador cada 2 a 6 segundos crea pedido aleatorio
- HiloProcesador x3 toma siguiente con stock y simula trabajo en 10 pasos
- HiloInventario consume avisos
- HiloDetector verifica cada segundo
- HiloDifusor difunde estado por websocket cada segundo

- HiloRecepcionAuto sostiene stock

Todos daemon con manejo explícito de InterruptedException y try catch.

8. API

GET clientes productos mercancias recursos cola proceso completados estadísticas bloqueos almacen estado. POST pedidos recepción política generador deadlock provocar y resolver. WS en ws-estado.

9. Frontend

Svelte con stores para recursos cola proceso completados bloqueos estadísticas. Services con fetch a localhost 7000. Componentes MonitorRecursos ListaEspera ListaProceso PanelEstadisticas FormularioPedido FormularioRecepcion PanelDeadlock MonitorAlmacen con polling propio.

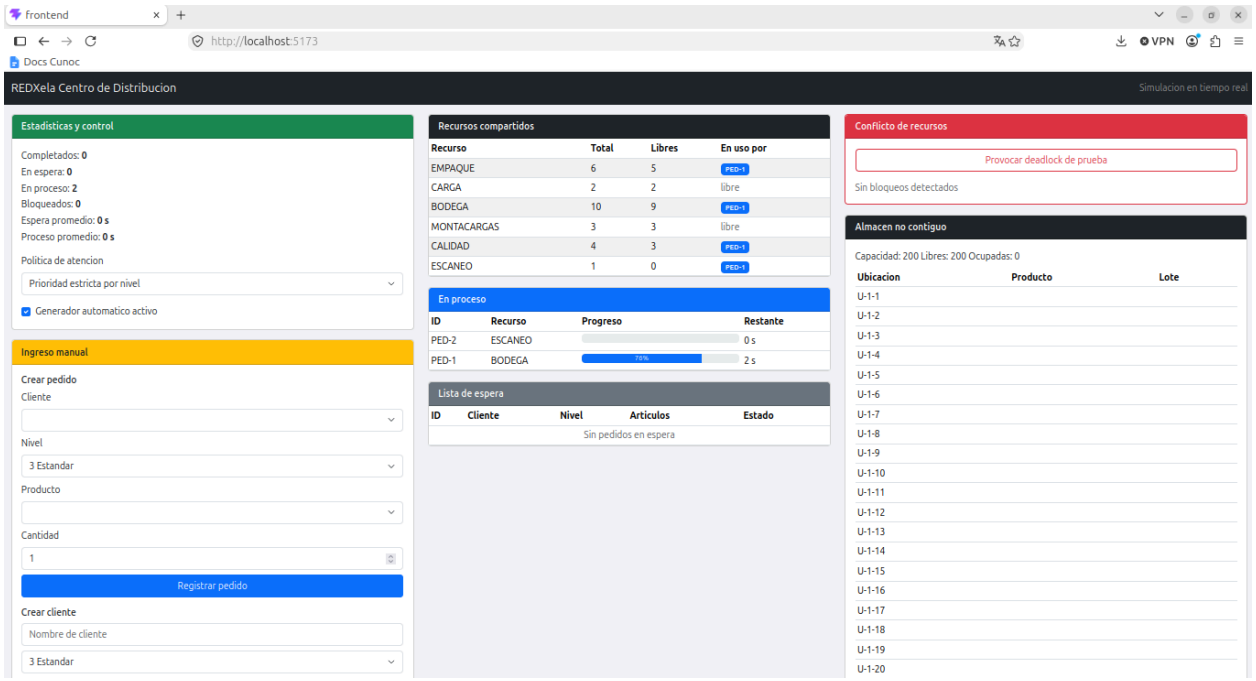
10. Estadisticas

Completados con espera igual a inicio menos creación y proceso igual a fin menos inicio. Ocupación por disponibles contra total. Bloqueados por tamaño de lista del detector.

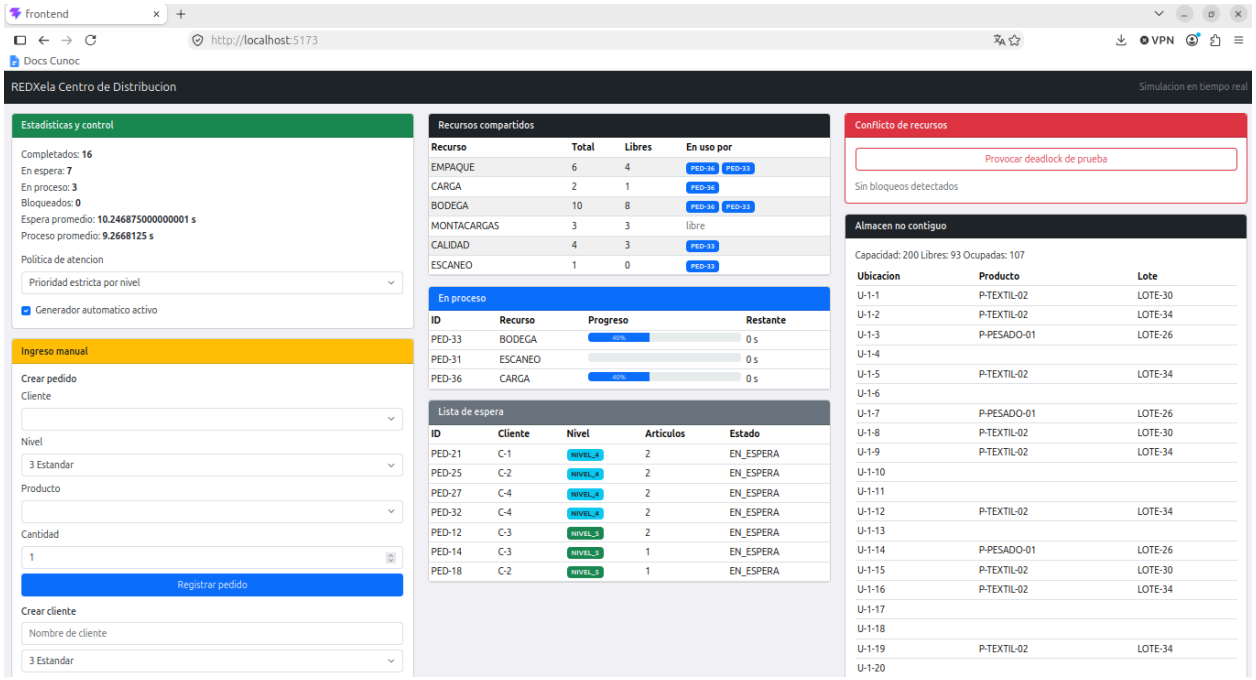
Pruebas para demostrar funcionamiento

Arranque limpio

Pasos: iniciar backend y frontend sin pedidos manuales.

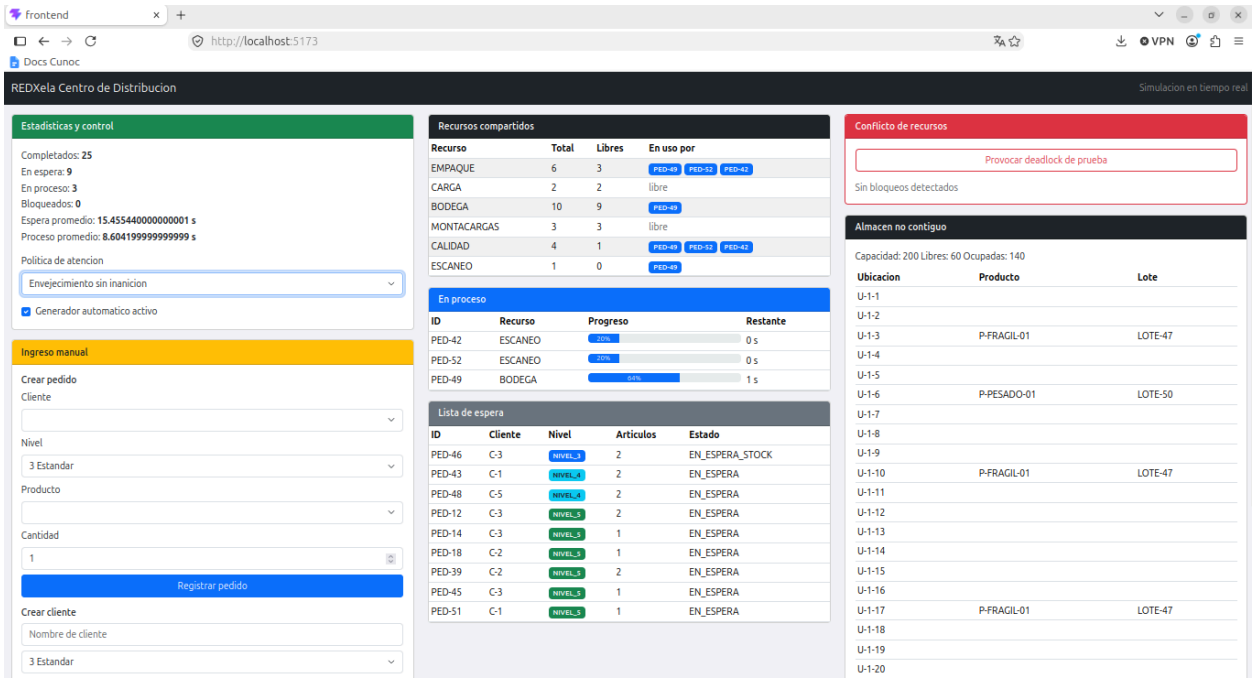


Generador automático



Cambio de política

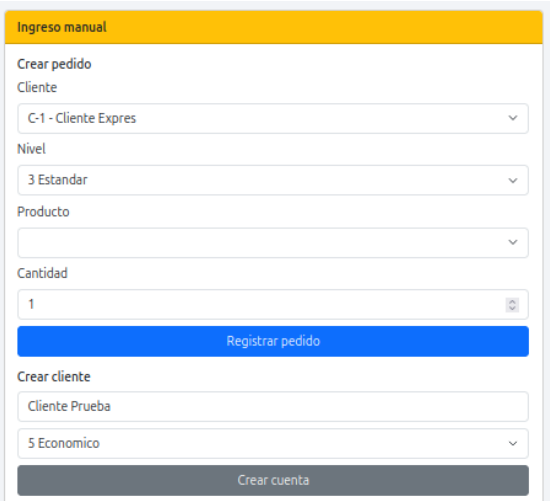
- Política: Envejecimiento por Inanición

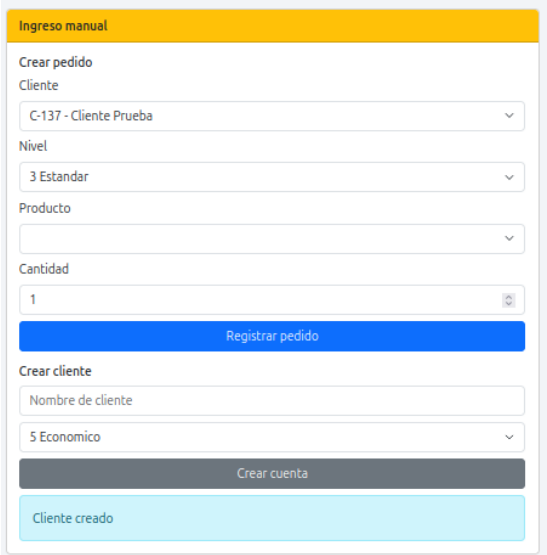


- Política: Trabajo más Corto Primero

Pedido manual prioritario

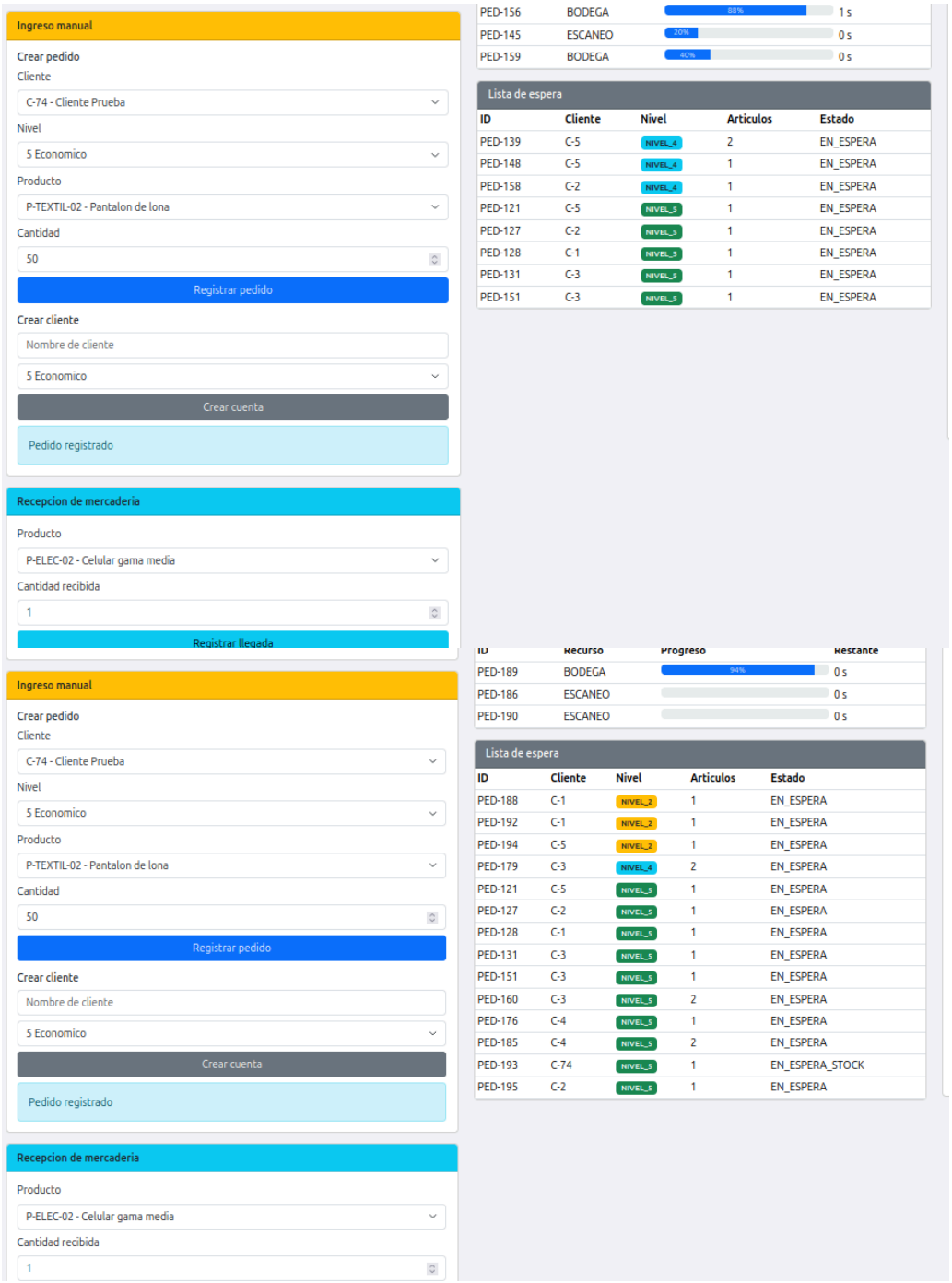
Creacion del Cliente



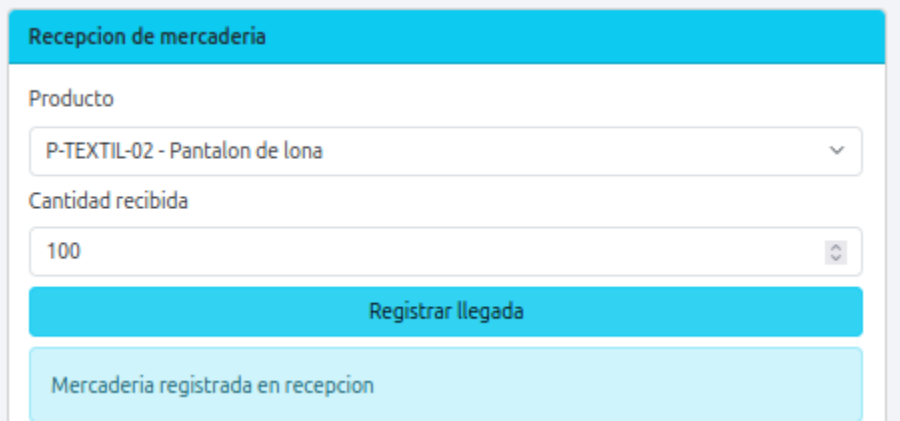


Falta de stock y recepción

Creación de un pedido alto sin stock disponibl, cliente C-74



Agregamos stock

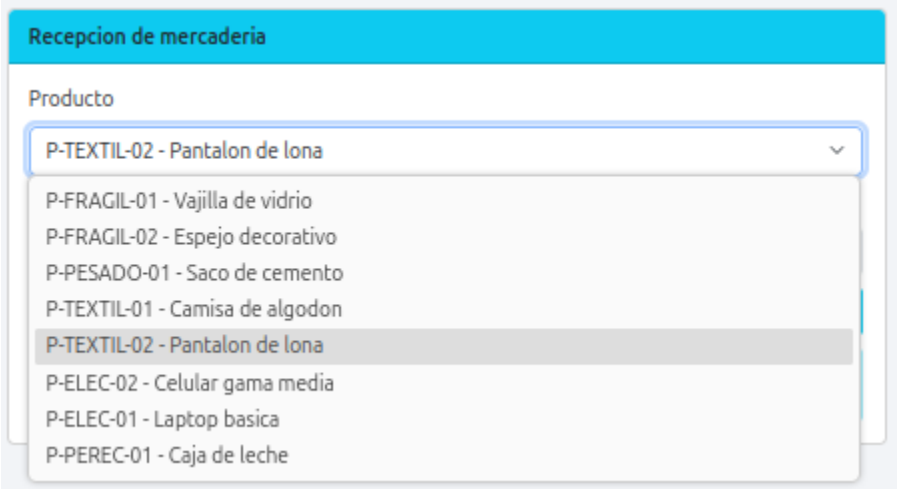


Pedido en espera Cliente C-74

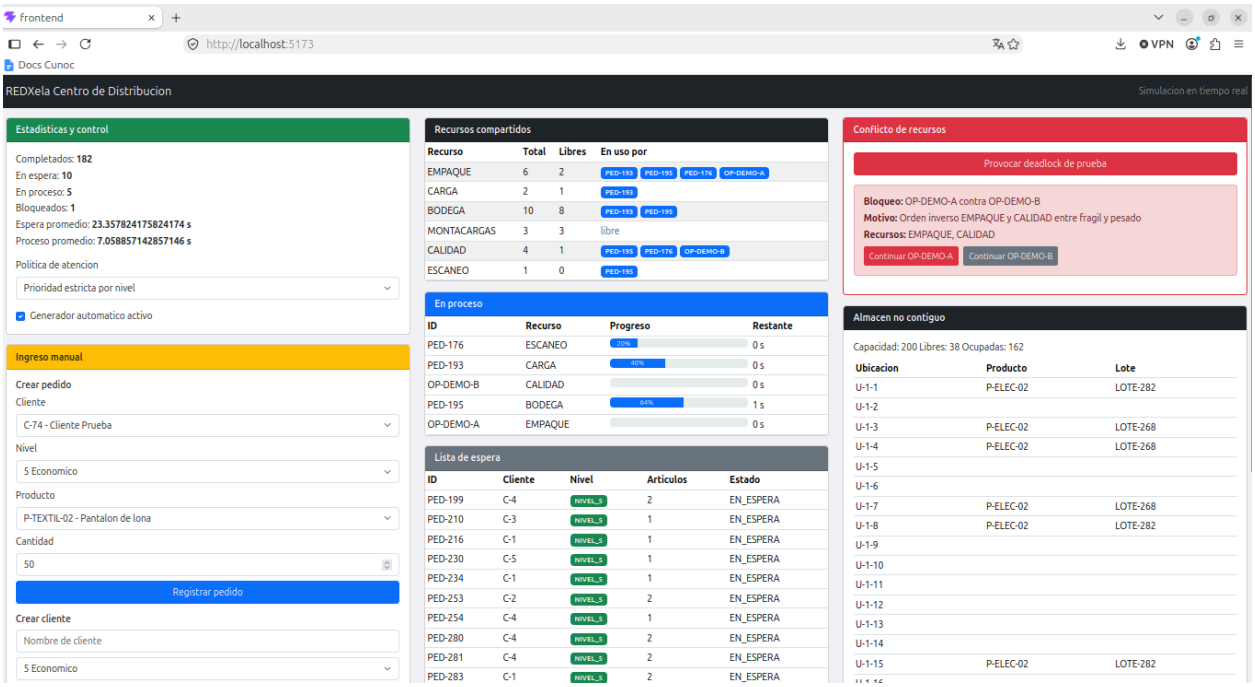
Lista de espera

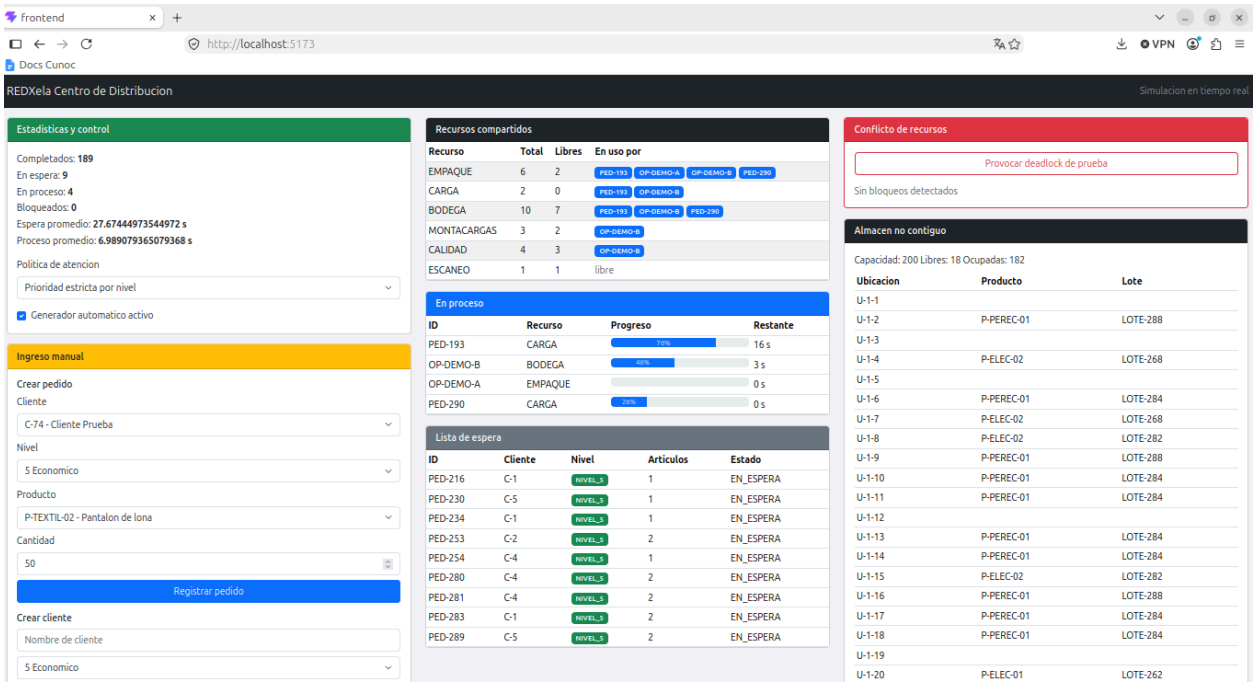
ID	Cliente	Nivel	Articulos	Estado
PED-214	C-3	NIVEL_3	2	EN_ESPERA
PED-179	C-3	NIVEL_4	2	EN_ESPERA
PED-197	C-4	NIVEL_4	1	EN_ESPERA
PED-200	C-5	NIVEL_4	2	EN_ESPERA
PED-208	C-1	NIVEL_4	2	EN_ESPERA
PED-121	C-5	NIVEL_5	1	EN_ESPERA
PED-127	C-2	NIVEL_5	1	EN_ESPERA
PED-128	C-1	NIVEL_5	1	EN_ESPERA
PED-131	C-3	NIVEL_5	1	EN_ESPERA
PED-151	C-3	NIVEL_5	1	EN_ESPERA
PED-160	C-3	NIVEL_5	2	EN_ESPERA
PED-176	C-4	NIVEL_5	1	EN_ESPERA
PED-185	C-4	NIVEL_5	2	EN_ESPERA
PED-193	C-74	NIVEL_5	1	EN_ESPERA
PED-195	C-2	NIVEL_5	1	EN_ESPERA
PED-199	C-4	NIVEL_5	2	EN_ESPERA
PED-210	C-3	NIVEL_5	1	EN_ESPERA

Tipos de mercancía



Deadlock provocado y resuelto




frontend
http://localhost:5173
Docs Cunoc
REDXela Centro de Distribucion
Simulacion en tiempo real
Estadisticas y control
Completados: 189
En espera: 9
En proceso: 4
Bloqueados: 0
Espera promedio: 27.67444973544972 s
Proceso promedio: 6.989079365079368 s
Politica de atencion
Prioridad estricta por nivel
Generador automatico activo
Ingreso manual
Crear pedido
Cliente
C-74 - Cliente Prueba
Nivel
5 Economico
Producto
P-TEXTIL-02 - Pantalon de lona
Cantidad
50
Registrar pedido
Crear cliente
Nombre de cliente
5 Economico
Recursos compartidos
Recurso Total Libres En uso por
EMPAQUE 6 2 PED-193 OP-DEMO-A OP-DEMO-B PED-290
CARGA 2 0 PED-193 OP-DEMO-B
BODEGA 10 7 PED-193 OP-DEMO-B PED-290
MONTACARGAS 3 2 OP-DEMO-B
CALIDAD 4 3 OP-DEMO-B
ESCANEO 1 1 libre
En proceso
ID Recurso Progreso Restante
PED-193 CARGA 76% 16 s
OP-DEMO-B BODEGA 40% 3 s
OP-DEMO-A EMPAQUE 0 s
PED-290 CARGA 26% 0 s
Lista de espera
ID Cliente Nivel Articulos Estado
PED-216 C-1 NIVEL_5 1 EN_ESPERA
PED-230 C-5 NIVEL_5 1 EN_ESPERA
PED-234 C-1 NIVEL_5 1 EN_ESPERA
PED-253 C-2 NIVEL_5 2 EN_ESPERA
PED-254 C-4 NIVEL_5 1 EN_ESPERA
PED-280 C-4 NIVEL_5 2 EN_ESPERA
PED-281 C-4 NIVEL_5 2 EN_ESPERA
PED-283 C-1 NIVEL_5 2 EN_ESPERA
PED-289 C-5 NIVEL_5 2 EN_ESPERA
Conflicto de recursos
Provocar deadlock de prueba
Sin bloqueos detectados
Almacen no contiguo
Capacidad: 200 Libres: 18 Ocupadas: 182
Ubicacion Producto Lote
U-1-1
U-1-2 P-PEREC-01 LOTE-288
U-1-3
U-1-4 P-ELEC-02 LOTE-268
U-1-5
U-1-6 P-PEREC-01 LOTE-284
U-1-7 P-ELEC-02 LOTE-268
U-1-8 P-ELEC-02 LOTE-282
U-1-9 P-PEREC-01 LOTE-288
U-1-10 P-PEREC-01 LOTE-284
U-1-11 P-PEREC-01 LOTE-284
U-1-12
U-1-13 P-PEREC-01 LOTE-284
U-1-14 P-PEREC-01 LOTE-284
U-1-15 P-ELEC-02 LOTE-282
U-1-16 P-PEREC-01 LOTE-288
U-1-17 P-PEREC-01 LOTE-284
U-1-18 P-PEREC-01 LOTE-284
U-1-19
U-1-20 P-ELEC-01 LOTE-262